



DOKUMEN PENGUJIAN INTEGRASI

INTEGRATION TESTING

Sistem Kalkulator Kebutuhan Bibit Kentang
bibitku-api (kentangpas)

Nama Proyek	bibitku-api (kentangpas)
Tanggal Pengujian	2 Juni 2026
Metode Pengujian	Grey Box Testing
Framework / Tools	Jest 30.4.2 + Supertest 7.2.2 (mock prisma client)
Tester	Dani Adrian
File Uji	tests/integration/calculator.routes.test.js
Total Test Case	16 test
Lulus (PASS)	16 test
Gagal (FAIL)	0 test

16 Total Test	16 LULUS	0 GAGAL	100% Keberhasilan
------------------	-------------	------------	----------------------

1. DESKRIPSI SISTEM

Sistem **bibitku-api** adalah REST API berbasis Node.js + Express yang menyediakan dua layanan kalkulasi utama untuk petani kentang:

- Kalkulator Maju:** Menghitung kebutuhan bibit dari data lahan (panjang, lebar, jarak tanam, lebar guludan, lebar parit).
- Kalkulator Mundur (Reverse):** Mengestimasi luas lahan yang bisa ditanami berdasarkan jumlah bibit yang tersedia.

Sistem mendukung tiga generasi bibit: **G0** (satuan biji), **G2** (satuan kg, 15 biji/kg), dan **G3** (satuan kg, 12–18 biji/kg). Pengujian integrasi menguji interaksi antar komponen (routing, middleware, controller, service, repository) secara end-to-end melalui HTTP dengan Prisma client digantikan mock — memastikan alur data berjalan benar tanpa memerlukan database nyata.

2. RUANG LINGKUP PENGUJIAN

Endpoint yang diuji:

Endpoint	Fungsi	Metode HTTP
GET /health	Health check status sistem	GET
GET /api/	Root endpoint — konfirmasi API aktif	GET
GET /api/parameters	Mengambil daftar parameter benih dari database	GET
POST /api/calculator	Menghitung kebutuhan bibit dari data lahan	POST
POST /api/calculator/reverse	Mengestimasi luas lahan dari jumlah bibit	POST

Kelas pengujian:

ID Kelas	Kelas Uji	Komponen yang Diuji	Jumlah Test
KL-01	Pengujian Endpoint Infrastruktur	index.js, calculator.routes.js	2
KL-02	Pengujian GET /api/parameters	calculator.routes.js, calculator.repository.js	2
KL-03	Pengujian POST /api/calculator	calculator.routes.js, calculator.validator.js, calculator.service.js	8
KL-04	Pengujian POST /api/calculator/reverse	calculator.routes.js, calculator.validator.js, calculator.service.js	4
TOTAL			16

3. TABEL HASIL PENGUJIAN

KL-01 — Pengujian Endpoint Infrastruktur

Endpoint: GET /health | GET /api/ | Strategi: supertest HTTP langsung ke app

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	IT-01	I-HEALTH: GET /health mengembalikan status sistem	GET /health (tanpa body)	HTTP 200; body.status="ok"; body.timestamp terdefinisi	HTTP 200; status="ok"; timestamp ada (ISO string)	✓ LULUS

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
2	IT-02	I-1: GET /api/ mengembalikan root response sukses	GET /api/ (tanpa body)	HTTP 200; success=true; message terdefinisi	HTTP 200; success=true; message ada	✓ LULUS

KL-02 — Pengujian GET /api/parameters

Endpoint: GET /api/parameters | Mock: prisma.seedParameters.findMany

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	IT-03	I-2: DB return 3 row → 200 dengan data array length 3	GET /api/parameters; mock findMany resolve 3 rows (G0, G2, G3)	HTTP 200; success=true; data.length=3; data[0].generationName ada	HTTP 200; success=true; data.length=3; generationName ada	✓ LULUS
2	IT-04	I-3: DB throw error → 500 dengan success:false	GET /api/parameters; mock findMany reject Error("DB connection failed")	HTTP 500; success=false	HTTP 500; success=false	✓ LULUS

KL-03 — Pengujian POST /api/calculator

Endpoint: POST /api/calculator | Mock: prisma.seedParameters.findFirst | Fixture: panjang=10m, lebar=5m, guludan=80cm, parit=20cm, jarak=25cm

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	IT-05	I-4: valid G2 → 200, unit="kg", rangeKg tidak null	POST /api/calculator; G2; mock findFirst resolve DB_ROWS.G2	HTTP 200; success=true; kebutuhanBibit.unit="kg"; rangeKg≠null; ringkasanLahan ada; kebutuhanTanam ada	HTTP 200; success=true; unit="kg"; rangeKg ada; ringkasanLahan ada	✓ LULUS
2	IT-06	I-5: valid G0 → 200, unit="biji", rangeKg==null	POST /api/calculator; G0; mock findFirst resolve DB_ROWS.G0	HTTP 200; success=true; kebutuhanBibit.unit="biji"; rangeKg=null	HTTP 200; success=true; unit="biji"; rangeKg=null	✓ LULUS
3	IT-07	I-6: valid G3 → 200, unit="kg"	POST /api/calculator; G3; mock findFirst resolve DB_ROWS.G3	HTTP 200; success=true; kebutuhanBibit.unit="kg"	HTTP 200; success=true; unit="kg"	✓ LULUS
4	IT-08	I-7: panjangLahan tidak ada → 422, errors array ada	POST /api/calculator; G2; tanpa field panjangLahan	HTTP 422; body.errors array terdefinisi	HTTP 422; errors array ada	✓ LULUS
5	IT-09	I-8: generasiBibit "G4" tidak valid → 422	POST /api/calculator; generasiBibit="G4"; field lain valid	HTTP 422; body.errors terdefinisi	HTTP 422; errors ada	✓ LULUS
6	IT-10	I-9: panjangLahan = -5 → 422	POST /api/calculator; G2; panjangLahan=-5	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS
7	IT-11	I-10: tanpa lebarGuludan → Joi default 80, 200 success	POST /api/calculator; G2; tanpa lebarGuludan	HTTP 200; success=true (default lebarGuludan=80 diterapkan)	HTTP 200; success=true	✓ LULUS
8	IT-12	I-11: DB throw error → 500 dengan success:false	POST /api/calculator; G2 valid; mock findFirst reject Error("DB timeout")	HTTP 500; success=false	HTTP 500; success=false	✓ LULUS

KL-04 — Pengujian POST /api/calculator/reverse

Endpoint: POST /api/calculator/reverse | Mock: prisma.seedParameters.findFirst | Fixture: jumlahBibit=100, jarak=25cm, guludan=80cm, parit=20cm

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	IT-13	I-12: valid G2 → 200, ringkasan.estimasiLuasM2 ada	POST /api/calculator/reverse; G2; jumlahBibit=100; mock findFirst resolve DB_ROWS.G2	HTTP 200; success=true; ringkasan.estimasiLuasM2 ada; estimasiPopulasi.totalTanaman ada	HTTP 200; success=true; estimasiLuasM2 ada; totalTanaman="1.500"	✓ LULUS
2	IT-14	I-13: valid G0 → 200, estimasiPopulasi.totalTanaman ada	POST /api/calculator/reverse; G0; jumlahBibit=500; mock findFirst resolve DB_ROWS.G0	HTTP 200; success=true; estimasiPopulasi.totalTanaman ada; ringkasan.estimasiLuasM2 ada	HTTP 200; success=true; totalTanaman ada; estimasiLuasM2 ada	✓ LULUS
3	IT-15	I-14: jumlahBibit = 0 → 422 (harus > 0)	POST /api/calculator/reverse; G2; jumlahBibit=0	HTTP 422; body.errors terdefinisi	HTTP 422; errors ada	✓ LULUS
4	IT-16	I-15: DB throw error → 500 dengan success:false	POST /api/calculator/reverse; G2 valid; mock findFirst reject Error("DB unavailable")	HTTP 500; success=false	HTTP 500; success=false	✓ LULUS

4. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN

ID Kelas	Kelas Uji	Total Test	Lulus	Gagal
KL-01	Pengujian Endpoint Infrastruktur	2	2	0
KL-02	Pengujian GET /api/parameters	2	2	0
KL-03	Pengujian POST /api/calculator	8	8	0
KL-04	Pengujian POST /api/calculator/reverse	4	4	0
TOTAL		16	16	0

Persentase Keberhasilan: 100%

5. COVERAGE PENGUJIAN INTEGRASI

Komponen	Statements	Branches	Functions	Lines
calculator.routes.js	100%	100%	100%	100%
calculator.validator.js	100%	100%	100%	100%
calculator.service.js	~95%	~73%	100%	~96%
calculator.helpers.js	~86%	~69%	100%	~94%
calculator.repository.js	100%	50%	100%	100%
calculator.controller.js	~73%	50%	75%	~73%
calculateSeedNeeds.dto.js	100%	100%	100%	100%
calculateReverseSeeds.dto.js	100%	100%	100%	100%

* Controller coverage tidak 100% karena supertest melewati Express error handler sehingga beberapa baris log pada controller tidak tercapai. Branch 50% pada repository disebabkan satu kondisi yang hanya tercapai dengan koneksi database nyata.

6. KESIMPULAN

Seluruh 16 skenario pengujian integrasi dinyatakan LULUS. Hasil pengujian membuktikan:

1. Endpoint infrastruktur (GET /health dan GET /api/) merespons dengan HTTP 200 dan payload yang sesuai spesifikasi.
2. Endpoint GET /api/parameters meneruskan data dari repository ke response dengan benar, dan menangani error database dengan HTTP 500.
3. Endpoint POST /api/calculator menghitung kebutuhan bibit untuk G0, G2, G3 dengan unit yang tepat (biji/kg) dan rangeKg yang konsisten.
4. Middleware validator berfungsi pada level HTTP — menolak input tidak valid (generasi G4, nilai negatif, field wajib kosong) dengan HTTP 422 sebelum menyentuh service.
5. Default lebarGuludan=80 diterapkan secara otomatis oleh middleware Joi ketika field tidak disertakan.

6. Endpoint POST `/api/calculator/reverse` menghasilkan estimasi luas lahan untuk G0 dan G2, menolak `jumlahBibit=0` dengan HTTP 422.
7. Seluruh endpoint menangani kegagalan database (mock reject) dengan HTTP 500 dan `success=false` tanpa crash.